Universidade Católica de Brasília

Brasília - DF

ESCOLA DE IDIOMAS

Autor: Adelaide S. Reis, Giovana B. A. Vellasco, João G. A. L. Fé, João P. S. Barreto

Orientador: Samuel Novais Moura Júnior

Brasília - DF
2026

A1: Documento De Escopo E Regras De Negócio

Descrição Do Domínio

O sistema gerencia uma escola de idiomas que oferece cursos presenciais de inglês, espanhol e francês, nos níveis A1 a C2. As turmas possuem idioma, nível, professor responsável, data de início, vagas e carga horária, além do registro das aulas, conteúdos e frequências. Os alunos podem se matricular em diferentes turmas, mas não podem ter duas matrículas no mesmo idioma e nível. As matrículas possuem data e status. Para realizar a avaliação final, é necessário ter pelo menos 80% de presença. Com nota igual ou superior a 6,0, o aluno é aprovado e recebe um certificado digital com código único de verificação. Alunos aprovados com nota 7,0 ou superior podem atuar como mentores de outros alunos do mesmo idioma. A mentoria ocorre fora das aulas, possui entre 10 e 40 horas e permite até 5 mentorados por idioma. Cada aluno pode ter no máximo um mentor por idioma. O sistema utiliza uma tabela única de pessoas, identificadas pelo CPF, permitindo que uma pessoa seja aluno, professor ou ambos. Não é permitido que uma pessoa seja aluna e professora da mesma turma simultaneamente.

Regras De Negócio

RN01: CPF de toda pessoa cadastrada no sistema possui exatamente 11 dígitos numéricos. Atendimento: Restrição do banco (CHECK ck_pessoa_cpf).

RN02: CPF é único no sistema e não pode se repetir entre pessoas. Atendimento: Restrição do banco (UNIQUE uq_pessoa_cpf).

RN03: Data de nascimento de qualquer pessoa não pode ser uma data futura. Atendimento: Restrição do banco

RN04: E-mail de cada pessoa é único no sistema. Atendimento: Restrição do banco (UNIQUE uq_pessoa_email).

RN05: Toda turma possui exatamente um professor responsável designado. Atendimento: Restrição do banco (TURMA.id_professor NOT NULL e fk_turma_professor).

RN06: O nível de uma turma deve ser um dos seis níveis reconhecidos: A1, A2, B1, B2, C1 ou C2. Atendimento: Restrição do banco (CHECK ck_nivel_nome e fk_turma_nivel).

RN07: O número de matrículas em uma turma não pode ultrapassar o número de vagas disponível. Atendimento: Aplicação + Consulta (consultas 7 e 21).

RN08: O status de uma matrícula deve ser um entre: ativa, trancada, concluída ou cancelada. Atendimento: Restrição do banco (CHECK ck_matricula_status).

RN09: Um aluno não pode ter duas matrículas ativas no mesmo idioma e mesmo nível simultaneamente. Atendimento: Aplicação + Consulta (consulta 22).

RN10: Um aluno não pode ser aluno e professor da mesma turma simultaneamente. Atendimento: Aplicação + Consulta (consulta 23).

RN11: Cada aula possui um número sequencial único dentro de sua turma (aula 1, 2, 3...). Atendimento: Restrição do banco (chave primária pk_aula, CHECK ck_aula_numero e UNIQUE uq_aula_turma_data).

RN12: A duração de uma aula deve ser maior que zero minutos. Atendimento: Restrição do banco (CHECK ck_aula_duracao).

RN13: A frequência de um aluno só pode ser registrada para aulas de turmas em que ele esteja efetivamente matriculado. Atendimento: Aplicação (verificada pela consulta 24).

RN14: A nota de qualquer avaliação deve estar entre 0 e 10. Atendimento: Restrição do banco (CHECK ck_avaliacao_nota).

RN15: Um aluno só pode realizar a avaliação final de uma turma se possuir frequência acumulada igual ou superior a 80%. Atendimento: Aplicação + Consulta (consultas 13 e 25).

RN16: Um aluno é considerado aprovado em uma turma quando apresenta frequência igual ou superior a 80% E nota final igual ou superior a 6,0. Atendimento: Restrição do banco + Aplicação (CHECK ck_certificado_nota; consulta 14).

RN17: Um certificado digital é emitido apenas para aluno que foi aprovado na turma. Atendimento: Restrição do banco + Aplicação (CHECK ck_certificado_nota; consulta 26).

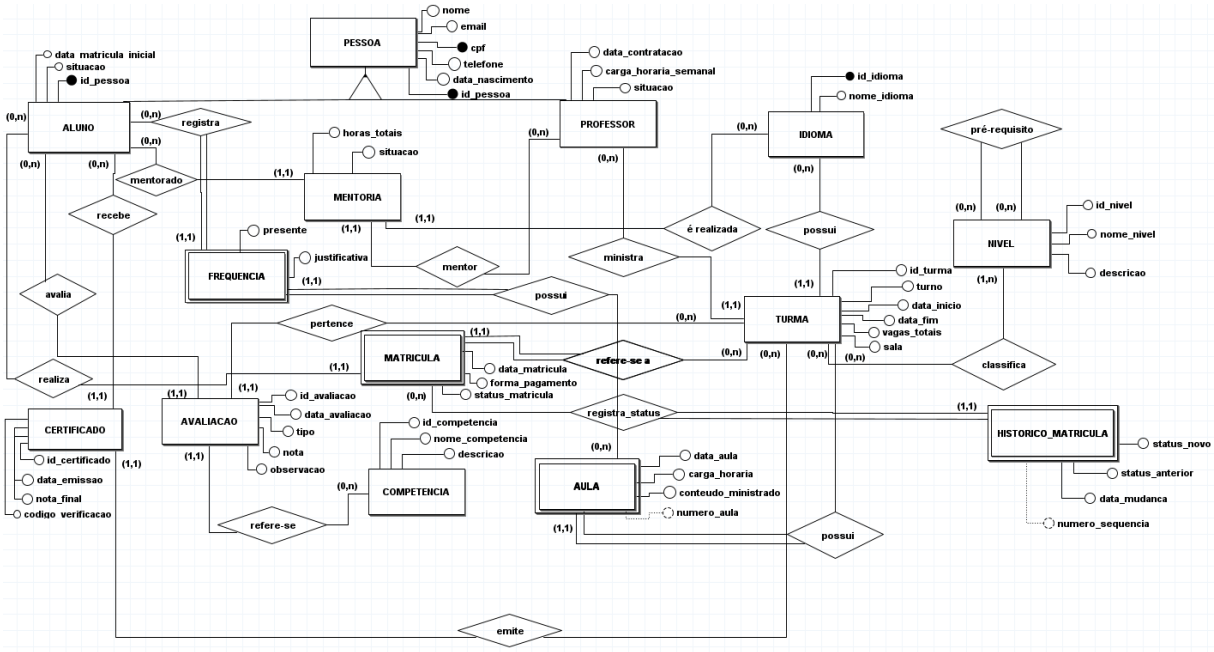
RN18: Cada aluno recebe no máximo um certificado por turma. Atendimento: Restrição do banco (UNIQUE uq_certificado_aluno_turma).

RN19: Um aluno só pode atuar como mentor em um idioma se tiver obtido nota final igual ou superior a 7,0 naquele idioma em alguma turma anterior. Atendimento: Aplicação + Consulta (consultas 16 e 27).

RN20: Um mentor pode acompanhar no máximo 5 mentorados por idioma; cada mentoria deve ter entre 10 e 40 horas de duração; e um aluno não pode ser mentor de si mesmo. Atendimento: Restrição do banco + Aplicação (CHECK ck_mentoria_horas e ck_mentoria_distintos; limite de 5 verificado pela consulta 28).

RN21: A avaliação que o mentorado atribui ao mentor ao final da mentoria deve estar entre 1 e 5. Atendimento: Restrição do banco (CHECK ck_mentoria_avaliacao).

A2: Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual



A3: Dicionário De Dados Conceitual

PESSOA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	ID único de cada pessoa	Inteiro	Sim	Chave primária: identifica aluno, professor ou ambos
nome	Nome completo	Texto (máx. 100)	Sim	Nome da pessoa
cpf	Cadastro de pessoa	11 dígitos	Sim	RN01, RN02: exatamente 11 dígitos numéricos (ck_pessoa_cpf) e único (uq_pessoa_cpf)
email	Email para contato	Texto (máx. 100)	Sim	RN04: único no sistema (uq_pessoa_email)
telefone	Telefone de contato	Texto (máx. 20)	Não	Opcional
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN03: não pode ser futura

ALUNO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	ID da pessoa (vem de PESSOA)	Inteiro	Sim	Chave primária e estrangeira (ON DELETE CASCADE)
data_matricula_inicial	Quando entrou na escola	Data	Sim	Primeira data como aluno
situacao	Status do aluno	Texto (máx. 20)	Sim	Ativo, Inativo ou Suspenso (ck_aluno_situacao)

PROFESSOR

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	ID da pessoa (vem de PESSOA)	Inteiro	Sim	Chave primária e estrangeira (ON DELETE CASCADE)
data_contratacao	Quando foi contratado	Data	Sim	Data de início como professor
carga_horaria_semanal	Horas por semana	Inteiro	Sim	Quantas horas trabalha por semana; maior que zero (ck_professor_carga)
situacao	Status do professor	Texto (máx. 20)	Sim	Ativo, Licenciado ou Desligado (ck_professor_situacao)

IDIOMA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_idioma	ID do idioma	Inteiro	Sim	Chave primária
nome_idioma	Nome (Inglês, Espanhol, Francês)	Texto (máx. 50)	Sim	Qual idioma é; único (uq_idioma_nome)

NIVEL

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_nivel	ID do nível	Inteiro	Sim	Chave primária
nome_nivel	Código do nível	Texto (máx. 10)	Sim	RN06: A1, A2, B1, B2, C1 ou C2 (ck_nivel_nome); único (uq_nivel_nome)
descricao	O que aprende neste nível	Texto (máx. 255)	Não	Descreve as competências
id_nivel_prerequisito	Nível anterior que é pré-requisito	Inteiro	Não	Chave estrangeira para NIVEL (autorrelacionamento, ON DELETE SET NULL); A1 = NULL; A2 aponta A1; B1 aponta A2...

TURMA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária
id_idioma	Qual idioma	Inteiro	Sim	FK para IDIOMA (ON DELETE RESTRICT)
id_nivel	Qual nível (A1, A2...)	Inteiro	Sim	FK para NIVEL (ON DELETE RESTRICT); RN06
id_professor	Professor responsável	Inteiro	Sim	RN05: cada turma tem exatamente um; FK para PROFESSOR (ON DELETE RESTRICT)
turno	Matutino, Vespertino ou Noturno	Texto (máx 20)	Sim	Horário da turma; domínio controlado (ck_turma_turno)
data_inicio	Quando começa	Data	Sim	Início do semestre/curso
data_fim	Quando termina	Data	Não	Pode ser NULL se ainda está rodando; não pode ser anterior ao início

vagas_totais	Quantos alunos cabem	Inteiro	Sim	RN07: máximo de inscritos; maior que zero
sala	Número/nome da sala	Texto (máx. 20)	Não	Onde acontece a aula; única por sala, turno e data de início

AULA (entidade fraca de TURMA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para TURMA; **entidade fraca** depende de TURMA
numero_aula	Qual aula é (1ª, 2ª, 3ª..)	Inteiro	Sim	Chave primária composta; RN11: sequência maior que zero 1, 2, 3...
data_aula	Quando acontece	Data	Sim	Data da aula no máximo uma aula por turma em cada data
carga_horaria	Duração em minutos	Inteiro	Sim	RN12: tem que ser maior que zero
conteudo_ministrado	O que foi ensinado	Texto (máx. 255)	Não	Resumo do conteúdo

MATRICULA (entidade associativa entre ALUNO e TURMA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para TURMA; N:N entre aluno e turma
data_matricula	Quando se matriculou	Data	Sim	Data de inscrição
status_matricula	Ativa, Trancada, concluída ou cancelada	Texto (máx. 20)	Sim	RN08: esses são os valores; RN09: controla duplicação no mesmo idioma/nível
forma_pagamento	Cartão, Boleto, PIX, etc	Texto (máx. 30)	Não	Como paga as aulas

HISTORICO_MATRICULA (entidade fraca de MATRICULA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK composta para MATRICULA (ON DELETE RESTRICT)
id_turma	ID turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK composta para MATRICULA (ON DELETE RESTRICT)
numero_sequencia	Sequência da alteração	Inteiro	Sim	Chave primária composta; controle cronológico; maior que zero (ck_historico_numero)
status_anterior	Status prévio da matrícula	Texto (máx. 20)	Sim	Estado antes da modificação; NULL no primeiro evento (criação da matrícula)
status_novo	Status atualizado	Texto (máx. 20)	Sim	Estado depois da modificação; RN08 (ck_historico_status_novo)
data_mudanca	Quando ocorreu a mudança	Data/Hora	Sim	Data e hora exata da alteração

FREQUENCIA (entidade fraca de AULA e ALUNO)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK composta para AULA (ON DELETE CASCADE)
numero_aula	Número da aula	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK composta para AULA (ON DELETE CASCADE)
id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO (ON DELETE RESTRICT); N:N entre aluno e aula
presente	1 se foi, 0 se faltou	0 ou 1	Sim	RN13: só registra se aluno está matriculado; ck_frequencia_presente
justificativa	Motivo da falta	Texto (máx. 255)	Não	Só preenche se faltou

AVALIACAO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_avaliacao	ID da avaliação	Inteiro	Sim	Chave primária
id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	FK para ALUNO; N:N com atributo próprio
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	FK para TURMA; N:N com atributo próprio
id_competencia	ID da competência avaliada	Inteiro	Sim	FK para COMPETENCIA
data_avaliacao	Quando foi avaliado	Data	Sim	Data da prova/avaliação
tipo	Parcial, Final	Texto (máx. 50)	Sim	Que tipo de avaliação é
nota	Nota de 0 a 10	Decimal (3,1)	Sim	RN14: [0 a 10]; RN15/RN16: usada para aprovar/reprovar
observacao	Comentários do professor	Texto (máx. 500)	Não	Feedback

COMPETENCIA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_competencia	ID da competência	Inteiro	Sim	Chave primária
nome_competencia	Leitura, Escrita, Oralidade etc.	Texto (máx. 100)	Sim	Nome da habilidade avaliada; único
descricao	O que significa essa competência	Texto (máx. 500)	Não	Explica o que o aluno precisa saber

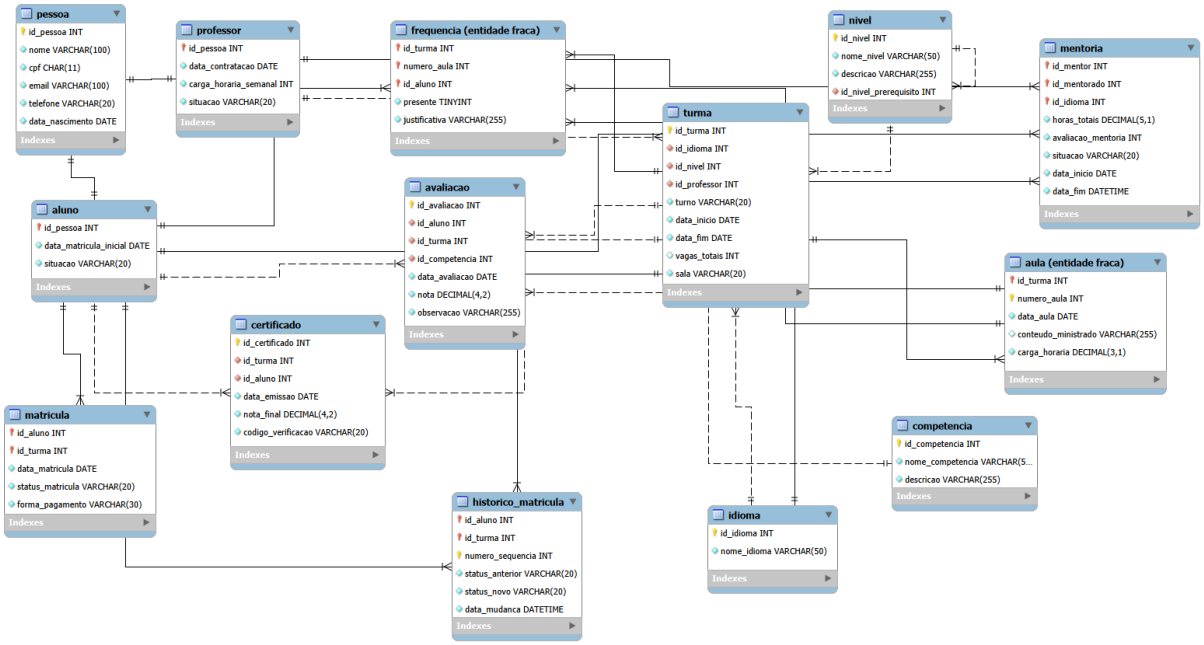
MENTORIA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mentor	ID do aluno mentor	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO (ON DELETE RESTRICT); autorrelacionamento (N:N); RN19
id_mentorado	ID do aluno mentorado	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO (ON DELETE RESTRICT); autorrelacionamento (N:N); RN20: diferente de id_mentor (ck_mentoria_distintos)
id_idioma	Quando a mentoria começou	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para IDIOMA (ON DELETE RESTRICT); mentoria é sempre de um idioma específico
data_inicio	Quando a mentoria começou	Data	Sim	**Novo**
data_fim	Quando a mentoria começou	Data	Não	**Novo**; NULL se em andamento; não pode ser anterior ao início (ck_mentoria_datas)
horas_totais	Quantas horas de mentoria	Decimal (5,1)	Sim	RN20: entre 10 e 40 horas (ck_mentoria_horas)
avaliacao_mentoria	Nota que o mentorado dá ao mentor	Inteiro – INT	Sim	RN21: de 1 a 5 estrelas (ck_mentoria_avaliacao); só preenche quando termin
situacao	Em andamento, Concluída ou Cancelada	Texto (máx. 20)	Sim	Status da mentoria (ck_mentoria_situacao)

CERTIFICADO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_certificado	ID do certificado	Inteiro	Sim	Chave primária
id_aluno	ID do aluno que conseguiu certificado	Inteiro	Sim	FK para ALUNO (ON DELETE RESTRICT); único junto com id_turma (uq_certificado_aluno_turma)
id_turma	ID da turma que completou	Inteiro	Sim	FK para TURMA (ON DELETE RESTRICT); RN17: só para quem foi aprovado; RN18: máximo um por turma
data_emissao	Quando foi emitido	Data	Sim	Data da emissão
nota_final	Nota que tirou	Decimal (4,2)	Sim	Média das notas finais; RN16: maior ou igual a 6,0 para passar (ck_certificado_nota); RN19: maior ou igual a 7,0 para virar mentor
codigo_verificacao	Código para validar o certificado	Texto (máx. 50)	Sim	Código único que terceiros podem verificar (uq_certificado_codigo)

A4: Modelo Lógico Relacional



DECISÕES DE MAPEAMENTO

1. ESPECIALIZAÇÃO: PESSOA, ALUNO E PROFESSOR

Foi criada uma tabela central PESSOA para armazenar os dados comuns a todos os indivíduos do sistema: nome, cpf, email, telefone e data_nascimento. As especializações ALUNO e PROFESSOR foram modeladas em tabelas separadas por possuírem atributos, regras e ciclos de vida distintos.

A escolha de não concentrar todos os dados em uma única tabela genérica com um campo indicativo de tipo fundamenta-se na necessidade de evitar o uso massivo de colunas nulas (NULL), o que violaria o princípio de que cada atributo deve possuir significado aplicável a todas as linhas da relação. Além disso, uma tabela única impediria o uso adequado de restrições estruturais obrigatórias específicas de cada papel como carga_horaria_semanal e data_contratacao, que dizem respeito exclusivamente aos professores, ou data_matricula_inicial e situação, restritas aos alunos.

Por fim, o uso de id_pessoa como chave primária e estrangeira simultaneamente nas tabelas filhas elimina a redundância de dados pessoais e garante integridade referencial estrita, impossibilitando que uma mesma pessoa física possua registros divergentes de CPF, e-mail ou nome em diferentes escopos do sistema.

A especialização é **total** (toda pessoa cadastrada é aluno, professor ou ambos) e **sobreposta** (a mesma pessoa pode ser aluno e professor ao mesmo tempo). As chaves estrangeiras garantem que ALUNO e PROFESSOR existam em PESSOA, mas não obrigam que toda pessoa tenha um papel; por isso a totalidade é verificada pela consulta 29.

2. ALUNO ↔ TURMA (N:N) → MATRÍCULA

Um aluno pode fazer várias turmas e uma turma pode ter vários alunos. Por isso, esse relacionamento é N:N e precisa de uma tabela no meio. Foi criada a tabela MATRÍCULA para fazer essa ligação e guardar informações próprias como data da matrícula, status (ativa, trancada, concluída, cancelada) e forma de pagamento.A chave id_aluno + id_turma evita que o mesmo aluno tenha duas matrículas na mesma turma. Isso garante que cada matrícula é única.

3. ALUNO ↔ AULA (N:N) → FREQUÊNCIA

Um aluno participa de várias aulas e uma aula tem vários alunos. Por isso, foi criada a tabela FREQUÊNCIA.

Ela registra se o aluno estava presente ou faltou, e pode guardar uma justificativa para a falta.

A chave id_turma + numero_aula + id_aluno garante que cada aluno tenha apenas um registro de frequência em cada aula.

4. AVALIAÇÃO

A tabela AVALIAÇÃO usa id_avaliacao como chave primária substituta. A chave natural é a combinação (id_aluno, id_turma, id_competencia, tipo): para cada competência há no máximo uma avaliação parcial e uma final por aluno e turma. Essa combinação foi declarada como restrição de unicidade (uq_avaliacao_natural), de modo que o banco impede avaliações duplicadas do mesmo tipo.

5. NÍVEL — AUTORRELACIONAMENTO

A tabela NIVEL implementa um autorrelacionamento recursivo por meio da chave estrangeira id_nivel_prerequisito, que referencia o campo id_nivel da própria tabela.

Essa decisão estrutural modela perfeitamente a progressão hierárquica e sequencial dos estudos (onde o nível *A2* aponta para *A1*, *B1* aponta para *A2*, e assim sucessivamente). A coluna é estritamente opcional (permitindo valores NULL), sendo essa ausência de referência aplicada unicamente ao nível de entrada inicial (*A1*), que não possui dependência prévia. Essa abordagem preserva a normalização e evita a criação de tabelas intermediárias desnecessárias para gerenciar a precedência acadêmica dos cursos.

6. MENTORIA — AUTORRELACIONAMENTO

A MENTORIA relaciona dois alunos: um é o mentor e o outro é o mentorado.

Por isso, existem os campos id_mentor e id_mentorado, que apontam para a tabela ALUNO.

A tabela também guarda o idioma, quantidade de horas, avaliação do mentor e situação da mentoria.

A chave id_mentor + id_mentorado + id_idioma identifica uma mentoria específica entre dois alunos em determinado idioma. Assim, o mesmo aluno não pode mentorizar outro no mesmo idioma mais de uma vez.

7. AULA — ENTIDADE FRACA

A AULA foi considerada uma entidade fraca porque ela depende de uma TURMA para existir.

O número da aula sozinho não identifica uma aula, porque várias turmas podem ter uma aula número 1.

Por isso, a chave é formada por id_turma + numero_aula. Assim, a aula 1 da turma 1 é diferente da aula 1 da turma 2.

Se a turma for deletada do sistema, todas as aulas dessa turma também são deletadas automaticamente (relacionamento de cascata).

8. FREQUÊNCIA

A FREQUÊNCIA foi criada para representar a relação entre ALUNO e AULA. Ela depende da existência de uma aula e de um aluno para registrar a presença.

A chave completa fica id_turma + numero_aula + id_aluno, garantindo que cada aluno tenha apenas um registro de frequência por aula.

9. RELACIONAMENTOS 1:N

Os relacionamentos entre TURMA e PROFESSOR, IDIOMA e NÍVEL foram mantidos através de chaves estrangeiras.

Um professor pode ser responsável por várias turmas, assim como um idioma ou nível pode aparecer em várias turmas.Por isso, não seria necessário repetir os dados dessas tabelas dentro de TURMA. Foram usadas as chaves id_professor, id_idioma e id_nivel como referências, Essa solução evita duplicação de dados e mantém a integridade referencial.

10. CERTIFICADO

CERTIFICADO ficou em uma tabela separada porque possui informações próprias, como data de emissão, nota final e código de verificação único.

O certificado está ligado ao aluno e à turma através de id_aluno e id_turma. Dessa forma, é possível identificar para qual aluno e qual turma o certificado foi emitido.

O codigo_verificacao é único no sistema, permitindo que terceiros validem a autenticidade do certificado sem acessar o banco.

11. CHAVES NATURAIS E CHAVES SUBSTITUTAS

Chaves compostas (naturais) foram usadas quando a própria combinação dos campos já consegue identificar o registro de forma única:

- **AULA**: id_turma + numero_aula: o número da aula só é único dentro de sua turma
- **MATRÍCULA**: id_aluno + id_turma: um aluno em uma turma é único
- **FREQUÊNCIA**: id_turma + numero_aula + id_aluno: a presença de um aluno em uma aula específica é única
- **MENTORIA**: id_mentor + id_mentorado + id_idioma: um mentor não pode mentorizar o mesmo aluno duas vezes no mesmo idioma

Chaves substitutas (IDs) foram usadas em tabelas em que o identificador próprio fica mais simples e eficiente:

- **PESSOA**: id_pessoa: mais eficiente que usar CPF em todas as chaves estrangeiras
- **IDIOMA**: id_idioma: INT ocupa menos espaço que VARCHAR de nome
- **NÍVEL**: id_nivel: INT é mais eficiente que usar o código (A1, A2, etc.)
- **TURMA**: id_turma: a combinação natural seria muito grande como chave
- **AVALIAÇÃO**: id_avaliacao: permite múltiplas avaliações da mesma competência
- **COMPETÊNCIA**: id_competencia: mais eficiente nas chaves estrangeiras
- **CERTIFICADO**: id_certificado: código_verificacao é único mas é para uso externo

ALUNO e PROFESSOR usam id_pessoa como chave primária porque eles são especializações da mesma pessoa. Assim, não é preciso criar outro ID, o ID da pessoa já identifica o aluno ou professor.

O **CPF não foi usado como chave primária** porque o modelo já possui id_pessoa como identificador interno do sistema. O CPF continua sendo único (restrição de unicidade), mas fica como um atributo da PESSOA, permitindo buscas por CPF quando necessário.

12. RESTRIÇÕES DE UNICIDADE

Além das chaves primárias e estrangeiras, foram definidas restrições de unicidade em campos específicos:

- **PESSOA**: CPF e email não podem se repetir (RN01, RN02, RN04)
- **IDIOMA**: nome_idioma não pode se repetir
- **COMPETÊNCIA**: nome_competencia não pode se repetir
- **CERTIFICADO**: codigo_verificacao é único e identifica cada certificado de forma verificável

Essas restrições garantem a integridade dos dados e evitam duplicações indesejadas

13. COMPETÊNCIA

A tabela COMPETENCIA foi modelada de forma independente para centralizar as habilidades avaliadas no sistema (como *Leitura, Escrita e Oralidade*). Ela se liga à tabela AVALIACÃO em um relacionamento 1:N, permitindo que uma mesma competência seja avaliada em diferentes momentos sem redundância de texto ou duplicação de nomes.

14. HISTORICO_MATRICULA

A tabela HISTORICO_MATRICULA atua como um registro de auditoria e rastreabilidade temporal. Ela armazena as alterações de estado ocorridas nas matrículas dos alunos (registrando o status anterior, o status novo e a data da modificação), garantindo que o sistema preserve o histórico cronológico de movimentações sem sobrescrever dados na tabela principal de MATRICULA.

15. POLÍTICA DE INTEGRIDADE REFERENCIAL

As tabelas que guardam o histórico acadêmico (MATRICULA, HISTORICO_MATRICULA, FREQUENCIA no lado do aluno, AVALIACAO, CERTIFICADO e MENTORIA) usam ON DELETE RESTRICT, para que apagar um aluno ou uma turma não apague notas, certificados e matrículas em cascata. O ON DELETE CASCADE ficou apenas onde há dependência de existência: AULA depende de TURMA, FREQUENCIA depende de AULA, e ALUNO e PROFESSOR dependem de PESSOA.

16. REGRAS IMPLEMENTADAS NO BANCO

A RN03 (data de nascimento não futura) foi implementada por trigger, porque o MySQL não aceita CURDATE() em restrição CHECK. A RN20 foi implementada com CHECK para as horas (10 a 40) e para mentor diferente de mentorado (ck_mentoria_distintos). Como o MySQL não permite CHECK sobre colunas de chave estrangeira com ação CASCADE, as chaves estrangeiras de MENTORIA usam RESTRICT.

17. DOMÍNIOS CONTROLADOS

Os valores de situação do aluno (Ativo, Inativo, Suspenso), do professor (Ativo, Licenciado, Desligado) e da mentoria (Em andamento, Concluída, Cancelada), o turno da turma (Matutino, Vespertino, Noturno) e o tipo da avaliação (Parcial, Final) são restritos por CHECK.

A5: VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

1. Objetivo

A normalização foi feita para verificar se as tabelas do modelo lógico estão bem-organizadas, evitando repetição desnecessária de informações e problemas de inserção, alteração ou exclusão de dados.

A análise considera a Primeira Forma Normal (1FN), a Segunda Forma Normal (2FN), a Terceira Forma Normal (3FN) e a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF), quando aplicável.

O modelo possui 14 relações: PESSOA, ALUNO, PROFESSOR, IDIOMA, NIVEL, TURMA, AULA, MATRICULA, HISTORICO_MATRICULA,FREQUENCIA, AVALIACAO, COMPETENCIA, MENTORIA e CERTIFICADO.

2. PESSOA

Chave primária: id_pessoa

Dependências funcionais relevantes:

- id_pessoa → nome, cpf, email, telefone, data_nascimento
- cpf → id_pessoa, nome, email, telefone, data_nascimento

A relação está na **1FN** porque todos os atributos armazenam valores individuais. Não existem grupos de informações repetidas em uma mesma coluna, cada campo guarda um único dado.

Está na **2FN** porque a chave primária possui apenas um atributo (id_pessoa). Como não existe uma chave composta, não há possibilidade de um atributo depender apenas de parte da chave.

Está na **3FN** porque todos os dados da pessoa dependem diretamente de id_pessoa. Não existe um atributo não-chave (como nome ou email) determinando outro atributo não-chave (como telefone). Os dados formam uma unidade coerente: informações sobre uma pessoa.

Alcança BCNF: Sim. O CPF também é único, funcionando como uma chave candidata. Tanto id_pessoa quanto cpf são determinantes de dependências funcionais e ambos são chaves candidatas. Para BCNF, é necessário que todo determinante seja uma chave candidata.

3. ALUNO

Chave primária: id_pessoa

Dependência funcional:

- id_pessoa → data_matricula_inicial, situacao

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores individuais, cada aluno tem uma data de matrícula e uma situação.

Está na **2FN** porque a chave é formada por apenas um atributo. Não existe dependência parcial.

Está na **3FN** porque data_matricula_inicial e situacao dependem diretamente de id_pessoa. Não existe um atributo não-chave dependendo de outro, a data de matrícula não depende da situação, nem vice-versa.

Alcança BCNF: Sim. id_pessoa é o único determinante e é uma chave candidata.

4. PROFESSOR

Chave primária: id_pessoa

Dependência funcional:

- id_pessoa → data_contratacao, carga_horaria_semanal, situacao

A relação está na **1FN** porque os atributos são atômicos, cada professor tem uma data de contratação, uma carga horária e uma situação.

Está na **2FN** porque a chave primária possui apenas um atributo, então não existe dependência parcial.

Está na **3FN** porque data_contratacao, carga_horaria_semanal e situacao dependem diretamente de id_pessoa. Não existe dependência entre os próprios atributos não-chave, a carga horária não determina a data de contratação, por exemplo.

Alcança BCNF: Sim. id_pessoa é o determinante e é uma chave candidata.

5. IDIOMA

Chave primária: id_idioma

Dependências funcionais:

- id_idioma → nome_idioma
- nome_idioma → id_idioma

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores individuais, cada idioma tem um nome único.

Está na **2FN** porque a chave primária possui apenas um atributo.

Está na **3FN** porque o nome_idioma depende diretamente de id_idioma. Não existe dependência transitiva entre os atributos.

Alcança BCNF: Sim. Como nome_idioma também é único, ele funciona como uma chave candidata. Tanto id_idioma quanto nome_idioma são determinantes de dependências funcionais e ambos são chaves candidatas.

6. NIVEL

Chave primária: id_nivel

Dependência funcional:

- id_nivel → nome_nivel, descricao, id_nivel_prerequisito

A relação está na **1FN** porque cada atributo possui um único valor por registro, cada nível tem um nome, uma descrição e opcionalmente um pré-requisito.

Está na **2FN** porque a chave primária possui somente um atributo, então não existe dependência parcial.

Está na **3FN** porque nome_nivel, descricao e id_nivel_prerequisito dependem diretamente de id_nivel. O campo id_nivel_prerequisito é apenas uma referência para outro nível (autorrelacionamento), não criando uma dependência transitiva entre os atributos da relação.

Alcança BCNF: Sim. id_nivel é o único determinante e é uma chave candidata.

7. TURMA

Chave primária: id_turma

Chave candidata: (sala, turno, data_inicio), quando a sala é informada

Dependências funcionais:

- id_turma → id_idioma, id_nivel, id_professor, turno, data_inicio, data_fim, vagas_totais, sala
- (sala, turno, data_inicio) → id_turma, id_idioma, id_nivel, id_professor, data_fim, vagas_totais

A segunda dependência traduz uma regra do negócio: uma sala não abriga duas turmas no mesmo turno com a mesma data de início. Está na 1FN porque os atributos são atômicos. Está na 2FN porque id_turma é chave simples. Está na 3FN porque nenhum atributo não-chave determina outro. Alcança BCNF: Sim. Os dois determinantes são chaves candidatas (id_turma e a restrição uq_turma_sala_turno_inicio).

8. AULA

Chave primária: (id_turma, numero_aula)

Chave candidata: (id_turma, data_aula)

Dependências funcionais:

- (id_turma, numero_aula) → data_aula, conteudo_ministrado, duracao_minutos
- (id_turma, data_aula) → numero_aula, conteudo_ministrado, duracao_minutos

A segunda dependência existe porque uma turma não tem duas aulas no mesmo dia. Está na 1FN porque os atributos são atômicos. Está na 2FN porque data_aula, conteudo_ministrado e duracao_minutos dependem da chave completa (várias turmas podem ter uma aula número 1). Está na 3FN porque não há dependência entre atributos não-chave. Alcança BCNF: Sim. Os dois determinantes são chaves candidatas (pk_aula e uq_aula_turma_data).

9. MATRICULA

Chave primária: (id_aluno, id_turma)

Dependência funcional:

- (id_aluno, id_turma) → data_matricula, status_matricula, forma_pagamento

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores individuais, cada matrícula tem uma data, um status e uma forma de pagamento.

Está na **2FN** porque data_matricula, status_matricula e forma_pagamento dependem da **combinação completa** de id_aluno e id_turma. O status da matrícula não pertence somente ao aluno nem somente à turma, pertence à matrícula daquele aluno naquela turma específica. Por exemplo, um aluno pode estar "ativo" em uma turma e "concluído" em outra. É necessária a chave completa para identificar o registro.

Está na **3FN** porque não existe um atributo não-chave dependendo de outro atributo não-chave.

Alcança BCNF: Sim. O determinante é a própria chave primária composta.

10. HISTORICO_MATRICULA

Chave primária: (id_aluno, id_turma, numero_sequencia)

Dependência funcional:

- (id_aluno, id_turma, numero_sequencia) → status_anterior, status_novo, data_mudanca

A relação está na 1FN porque todos os atributos possuem valores atômicos — cada registro de histórico tem um status anterior, um status novo e uma data de mudança bem definidos.

Está na 2FN porque status_anterior, status_novo e data_mudanca dependem da combinação completa da chave. Não seria possível identificar um registro de histórico usando apenas o aluno, apenas a turma ou apenas o número de sequência — é necessário saber qual matrícula (aluno + turma) e qual posição na linha do tempo (numero_sequencia) para localizar aquele evento específico.

Está na 3FN porque não existe um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave — o status_novo não depende do status_anterior nem da data_mudanca; todos dependem apenas da chave completa.

Alcança BCNF: Sim. O determinante é a própria chave primária composta.

11. FREQUENCIA

Chave primária: (id_turma, numero_aula, id_aluno)

Dependência funcional:

- (id_turma, numero_aula, id_aluno) → presente, justificativa

A relação está na **1FN** porque presente e justificativa possuem valores individuais, um aluno ou estava presente ou não em uma aula específica.

Está na **2FN** porque as informações de frequência dependem da **combinação completa** da chave. É necessário saber qual turma, qual aula e qual aluno para identificar aquele registro específico de frequência. Nenhuma informação depende apenas de uma parte da chave.

Está na **3FN** porque não existe um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave. A presença não depende da justificativa, ambas dependem somente da chave completa.

Alcança BCNF: Sim. O determinante é a própria chave primária composta.

12. AVALIACAO

Chave primária: id_avaliacao

Chave candidata: (id_aluno, id_turma, id_competencia, tipo)

Dependências funcionais:

- id_avaliacao → id_aluno, id_turma, id_competencia, data_avaliacao, tipo, nota, observacao
- (id_aluno, id_turma, id_competencia, tipo) → id_avaliacao, data_avaliacao, nota, observacao

A combinação (aluno, turma, competência) sozinha não identifica a avaliação, pois existe uma parcial e uma final; com o tipo ela passa a identificar. Está na 1FN porque os atributos são atômicos. Está na 2FN porque id_avaliacao é chave simples. Está na 3FN porque a nota não determina o tipo, a data nem a observação. Alcança BCNF: Sim. Os dois determinantes são chaves candidatas (pk_avaliacao e uq_avaliacao_natural).

13 COMPETENCIA

Chave primária: id_competencia

Dependências funcionais:

- id_competencia → nome_competencia, descricao
- nome_competencia → id_competencia, descricao

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores individuais, cada competência tem um nome e uma descrição únicos.

Está na **2FN** porque a chave primária possui apenas um atributo.

Está na **3FN** porque nome_competencia e descricao dependem diretamente de id_competencia. Não existe dependência transitiva entre os atributos não-chave.

Alcança BCNF: Sim. Como nome_competencia também é único, ele funciona como uma chave candidata. Tanto id_competencia quanto nome_competencia são determinantes de dependências funcionais e ambos são chaves candidatas.

14. MENTORIA

Chave primária: (id_mentor, id_mentorado, id_idioma)

Dependência funcional:

- (id_mentor, id_mentorado, id_idioma) → data_inicio, data_fim, horas_totais, avaliacao_mentoria, situacao

Os atributos data_inicio e data_fim agora existem no esquema e no DDL, o que corrige a inconsistência entre o A5 e o modelo lógico. Está na 1FN porque os atributos são atômicos. Está na 2FN porque os dados dependem da combinação completa de mentor, mentorado e idioma. Está na 3FN porque não há atributo não-chave determinando outro. Alcança BCNF: Sim. O determinante é a própria chave primária composta.

15. CERTIFICADO

Chave primária: id_certificado

Chaves candidatas: codigo_verificacao e (id_aluno, id_turma)

Dependências funcionais:

- id_certificado → id_aluno, id_turma, data_emissao, nota_final, codigo_verificacao
- codigo_verificacao → id_certificado, id_aluno, id_turma, data_emissao, nota_final
- (id_aluno, id_turma) → id_certificado, data_emissao, nota_final, codigo_verificacao

A terceira dependência traduz a RN18 (no máximo um certificado por aluno e turma). Está na 1FN, na 2FN (chave simples) e na 3FN porque não há atributo não-chave determinando outro. Alcança BCNF: Sim. Os três determinantes são chaves candidatas (pk_certificado, uq_certificado_codigo e uq_certificado_aluno_turma).

16. Relações Deliberadamente Desnormalizadas

Nenhuma relação foi desnormalizada para melhorar desempenho. Há, porém, duas redundâncias declaradas, que o modelo mantém de propósito:

- CERTIFICADO.nota_final pode ser calculada pela média das notas finais da AVALIACAO. Ela é guardada para registrar o valor impresso no documento emitido, e a consulta 26 confere se as duas coincidem.
- HISTORICO_MATRICULA.status_anterior repete o status_novo do evento anterior da mesma matrícula. Foi mantido para facilitar a auditoria, e a consulta 30 confere a coerência do último status com a MATRICULA.

Declaração de Uso de Assistentes de Inteligência Artificial

De acordo com as orientações da disciplina de Laboratório de Banco de Dados, a equipe declara que utilizou o Claude, como ferramenta de apoio durante o desenvolvimento do trabalho. A ferramenta foi utilizada para auxiliar nos estudos, na organização das ideias, na documentação do projeto e na revisão de códigos SQL e textos.

Áreas de apoio da IA: O Claude foi utilizado para auxiliar na organização de consultas SQL mais complexas, na estruturação das dependências funcionais para a verificação da normalização em 3FN e na revisão ortográfica e gramatical do relatório.

Verificação pela equipe: Todo o conteúdo produzido com o auxílio do Claude foi revisado e conferido pela equipe. Os códigos foram testados no SGBD utilizado na disciplina, e as informações foram analisadas de acordo com as regras de negócio da Escola de Idiomas. Assim, a equipe verificou o conteúdo antes de incluí-lo no trabalho e garantiu a compreensão das decisões e conceitos utilizados no projeto.